08

Производная и первообразная

ЧАСТЬ
1

ОТВЕТ
Краткий

ЗАДАНИЙ
55

СОБРАНО
14.10.26

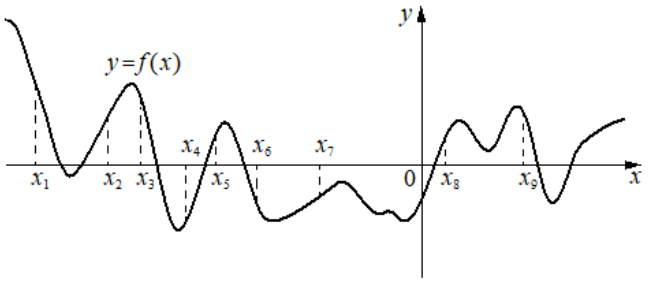
8 Производная и первообразная

55 ЗАДАНИЙ

8.1

ФИПИ 71BC43

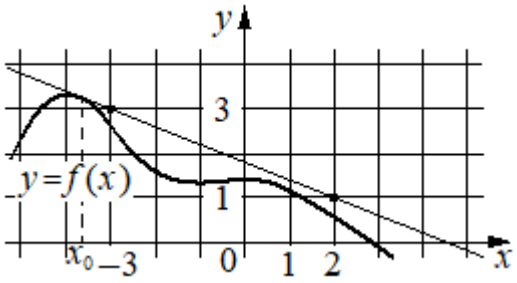
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



8.2

ФИПИ D13540

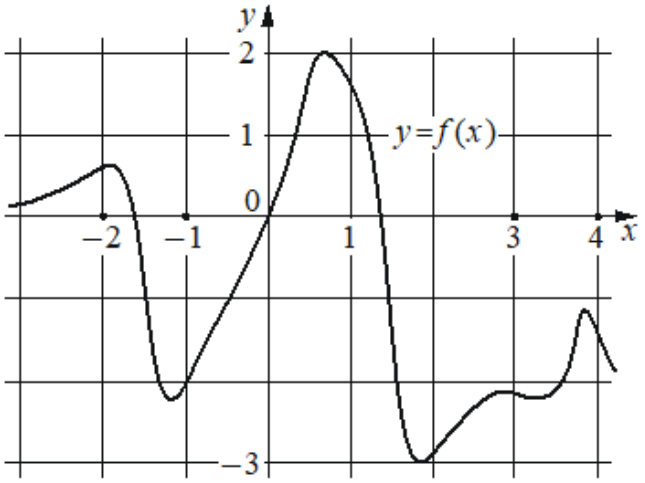
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



8.3

ФИПИ F1BDF1

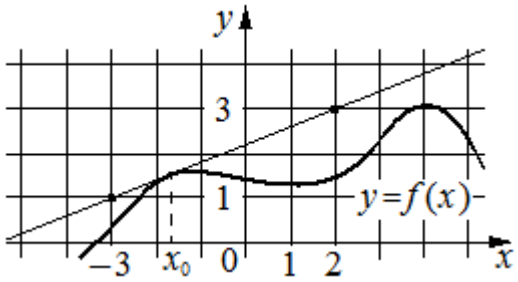
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки -2, -1, 3, 4. В какой из этих точек значение производной функции $f(x)$ наименьшее? В ответе укажите эту точку.



8.4

ФИПИ A558FE

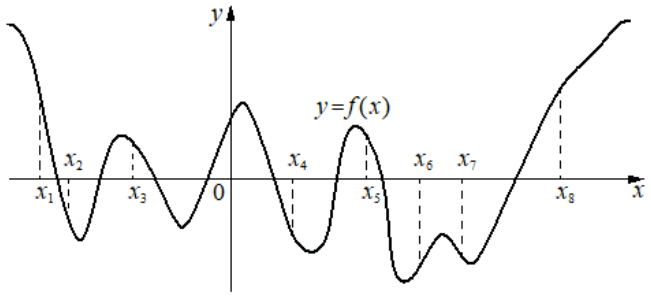
На рисунке изображены график функции $y = fx$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции fx в точке x_0.



8.5

ФИПИ 28FA05

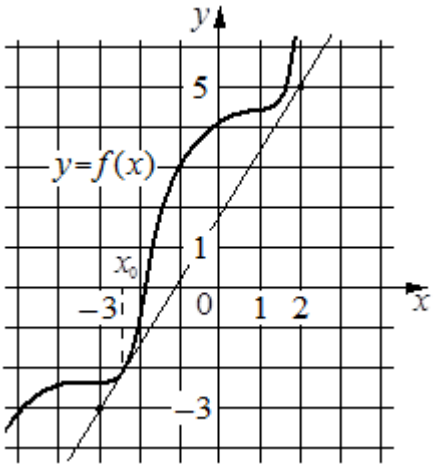
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции $f(x)$ положительна.



8.6

ФИПИ 57C40E

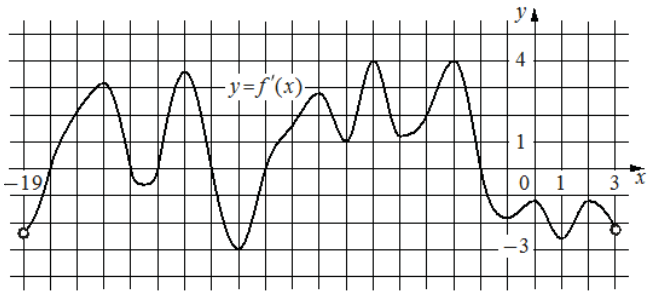
На рисунке изображены график функции $y = fx$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции fx в точке x_0.



8.7

ФИПИ 0ED279

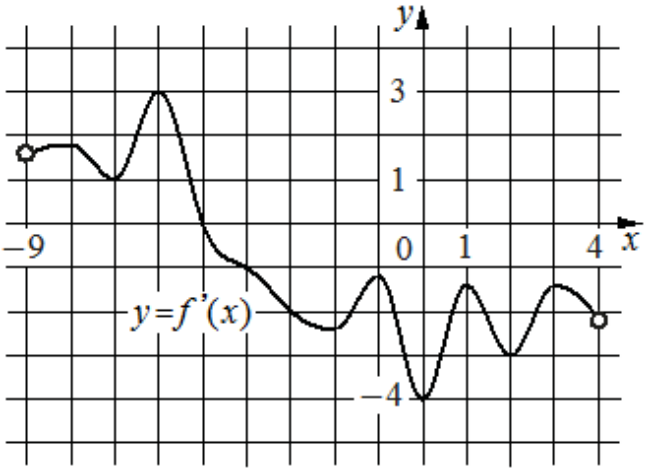
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-19; 3)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-17; -4]$.



8.8

ФИПИ C97E7E

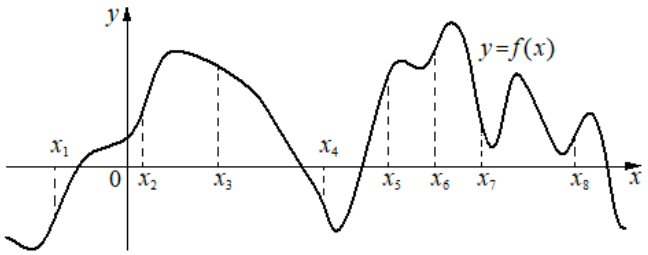
На рисунке изображён график $y = f'x$ — производной функции fx, определённой на интервале $-9; 4$. В какой точке отрезка $-2; 3$ функция fx принимает наименьшее значение?



8.9

ФИПИ 95A978

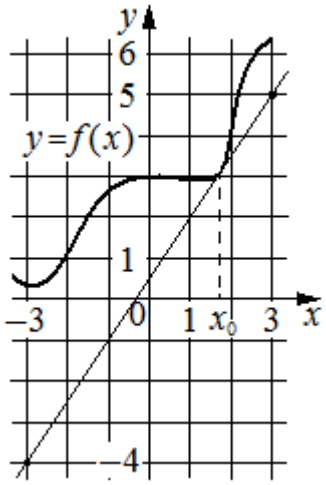
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



8.10

ФИПИ 626B77

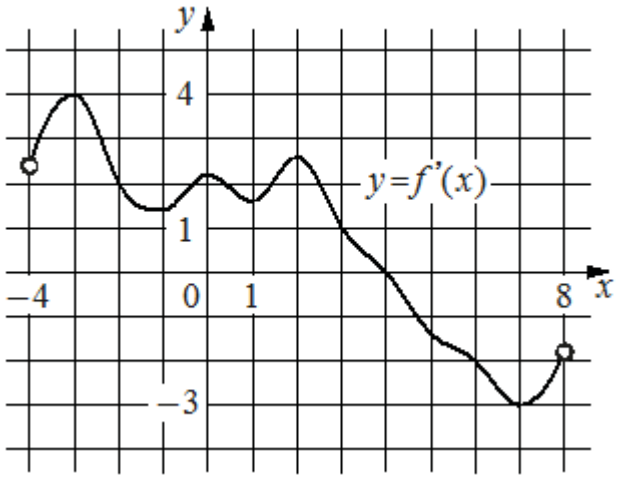
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



8.11

ФИПИ B537B2

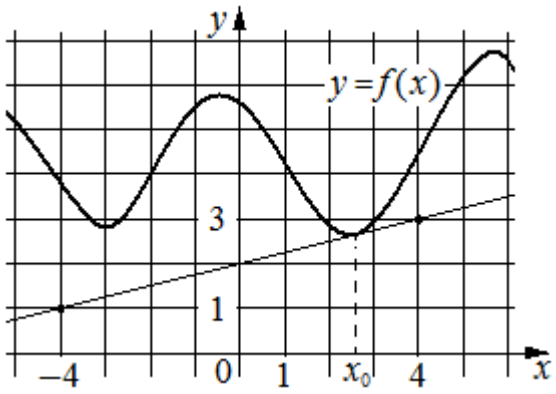
На рисунке изображён график $y = f'x$ — производной функции fx, определённой на интервале $-4;\ 8$. В какой точке отрезка $-2;\ 3$ функция fx принимает наибольшее значение?



8.12

ФИПИ BA4FBA

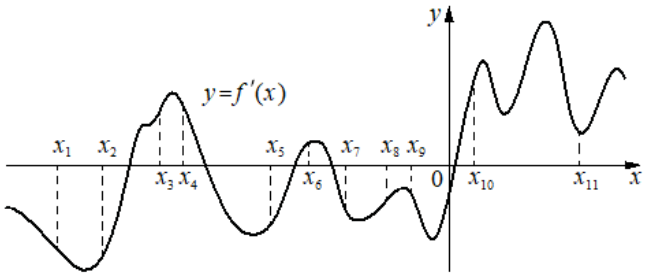
На рисунке изображены график функции $y = fx$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции fx в точке x_0.



8.13

ФИПИ D143BD

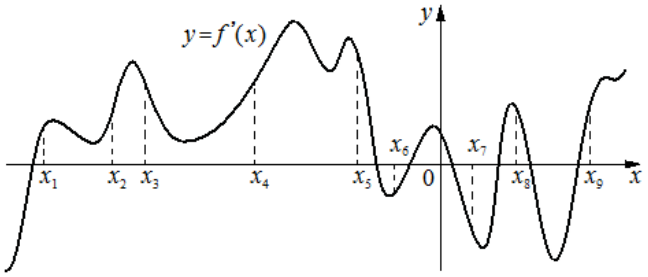
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.
На оси абсцисс отмечено одиннадцать точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



8.14

ФИПИ 57A7B1

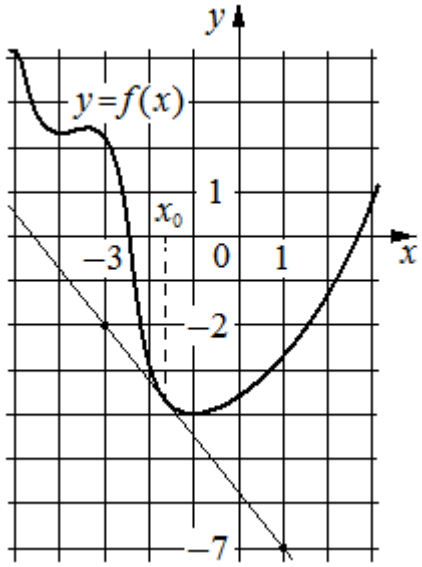
На рисунке изображён график $y = f'x$ — производной функции fx. На оси абсцисс отмечено девять точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции fx?



8.15

ФИПИ 51B8B6

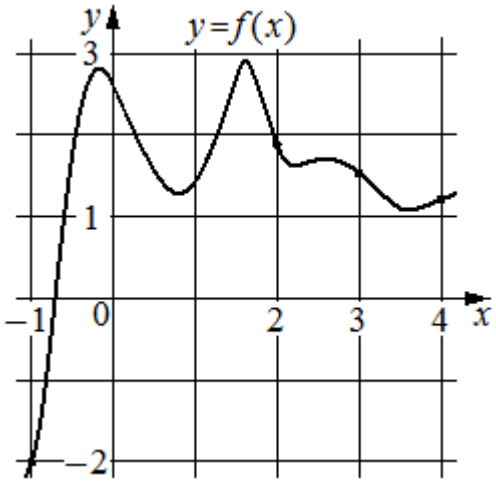
На рисунке изображены график функции $y = fx$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции fx в точке x_0.



8.16

ФИПИ 56EA1A

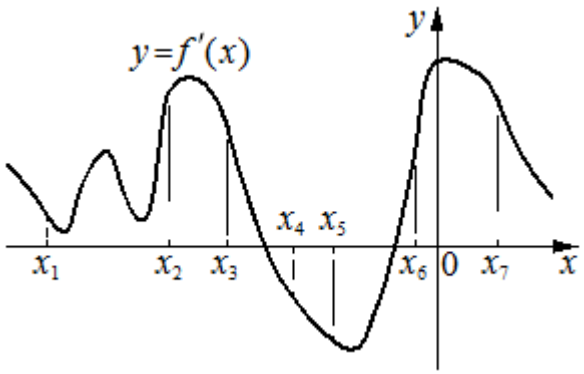
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки -1, 2, 3, 4. В какой из этих точек значение производной наибольшее?
В ответе укажите эту точку.



8.17

ФИПИ C0261C

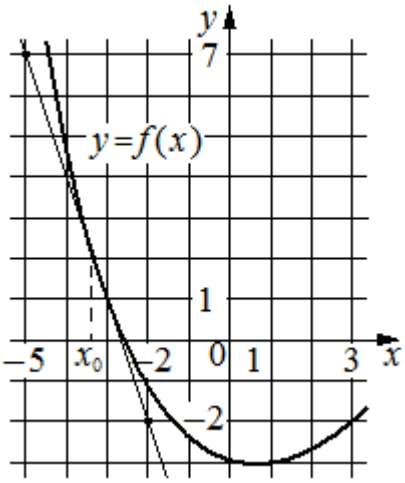
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.
На оси абсцисс отмечено семь точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7.
Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



8.18

ФИПИ F9EA20

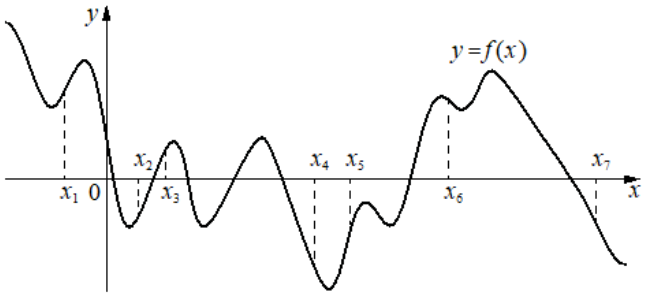
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



8.19

ФИПИ 0B2322

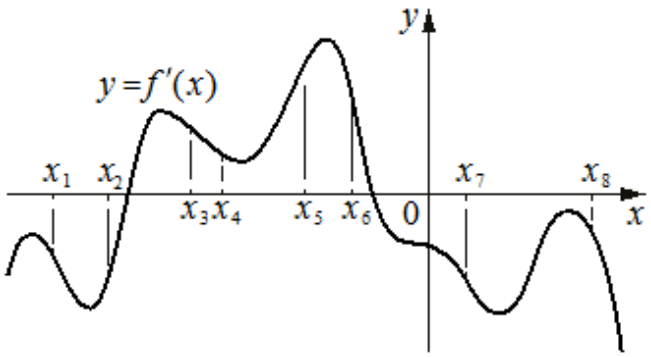
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции $f(x)$ положительна.



8.20

ФИПИ 026E2D

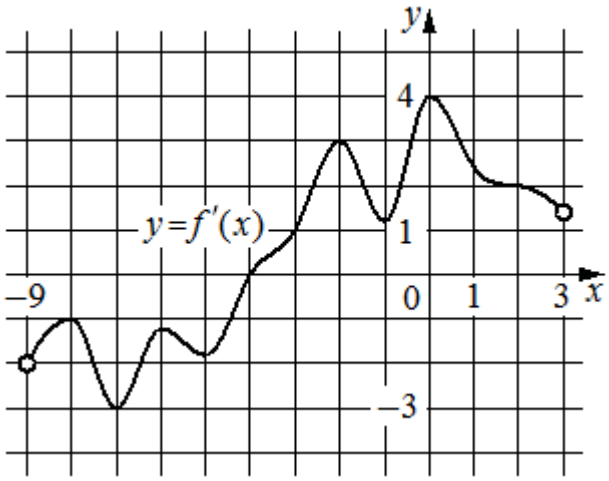
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.
На оси абсцисс отмечено восемь точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



8.21

ФИПИ 966E26

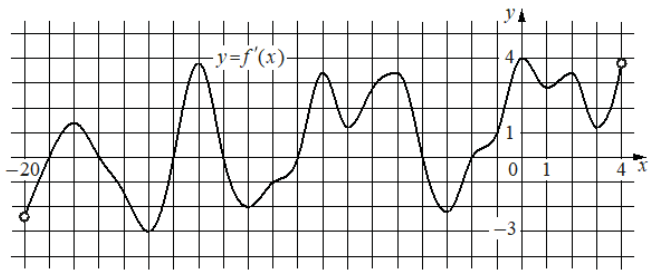
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 3)$. В какой точке отрезка $[-7; -5]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



8.22

ФИПИ 891127

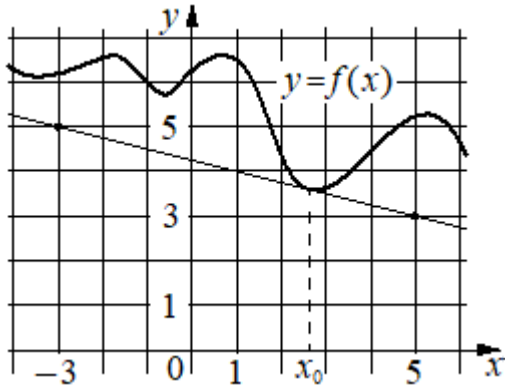
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-20; 4)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-16; 1]$.



8.23

ФИПИ 497F54

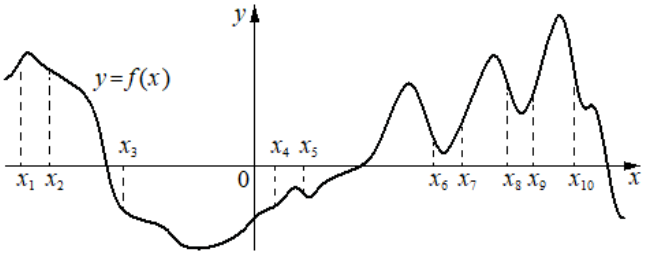
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



8.24

ФИПИ FFE757

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.

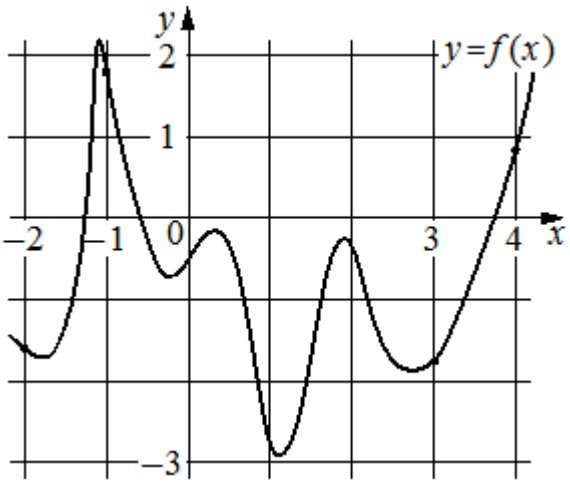


8.25

ФИПИ 099555

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки -2, -1, 3, 4. В какой из этих точек значение производной наименьшее?

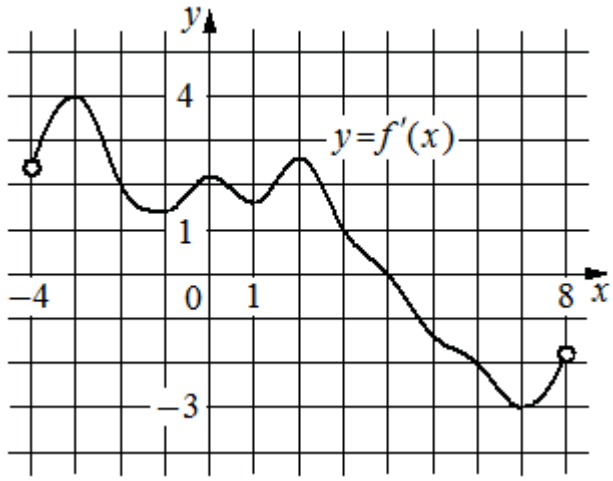
В ответе укажите эту точку.



8.26

ФИПИ B81155

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 8)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[1; 6]$.

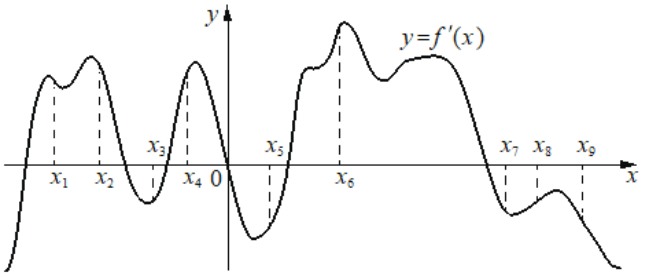


8.27

ФИПИ 97B55A

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.

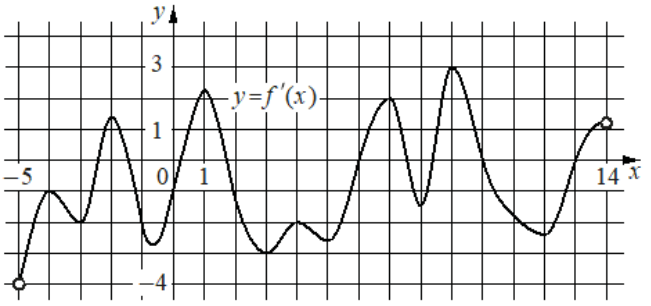
На оси абсцисс отмечено девять точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



8.28

ФИПИ 4849A6

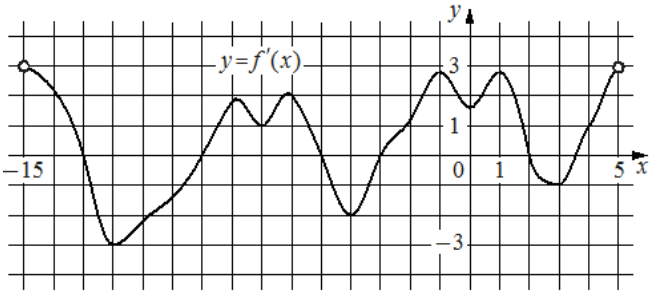
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 14)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-4; 9]$.



8.29

ФИПИ 162BAA

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-15; 5)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-11; 4]$.

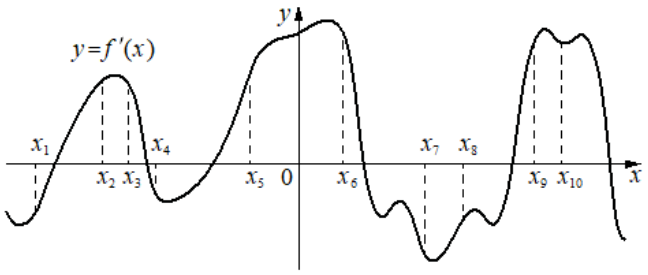


8.30

ФИПИ 6796AE

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.

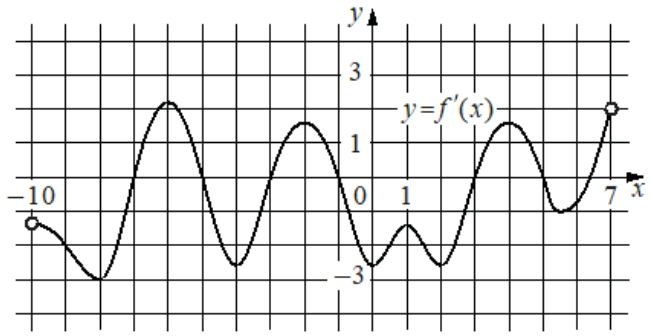
На оси абсцисс отмечено десять точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



8.31

ФИПИ 396DA0

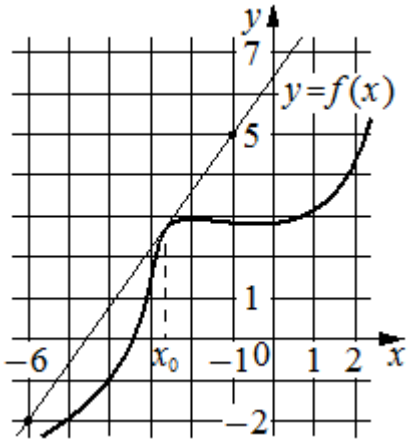
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-2; 6]$.



8.32

ФИПИ FEE4C3

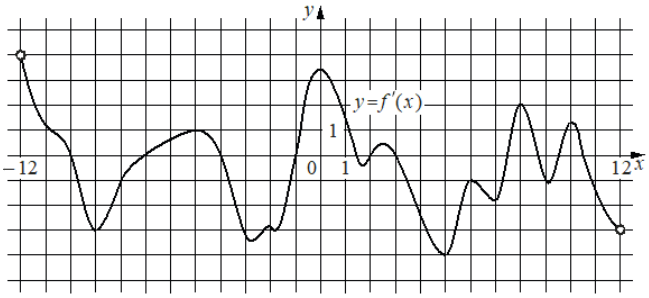
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



8.33

ФИПИ 321FCD

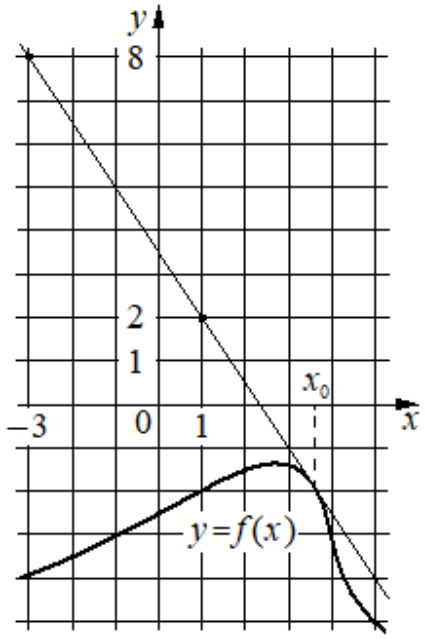
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12; 12)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-6; 11]$.



8.34

ФИПИ C6EA90

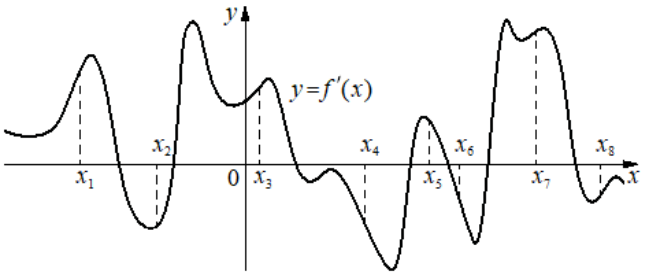
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



8.35

ФИПИ 49C3EA

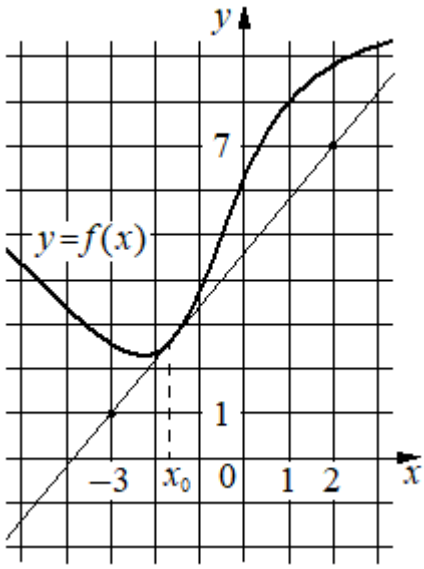
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.
На оси абсцисс отмечено восемь точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



8.36

ФИПИ C380E8

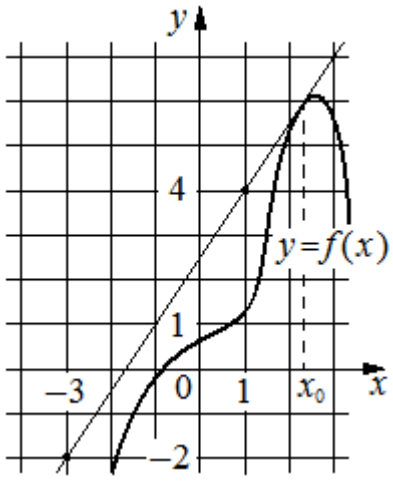
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



8.37

ФИПИ 6C0AE4

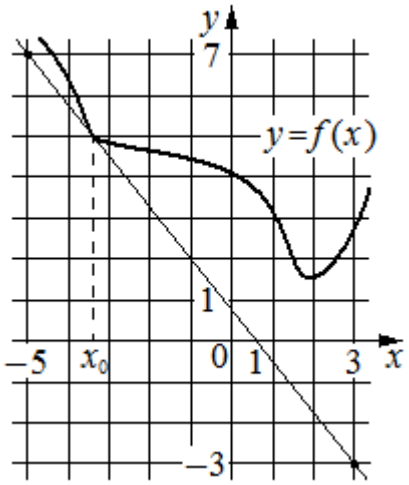
На рисунке изображены график функции $y = fx$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции fx в точке x_0.



8.38

ФИПИ F25161

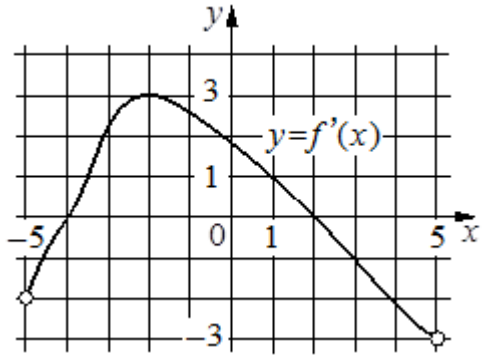
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



8.39

ФИПИ FC5C6D

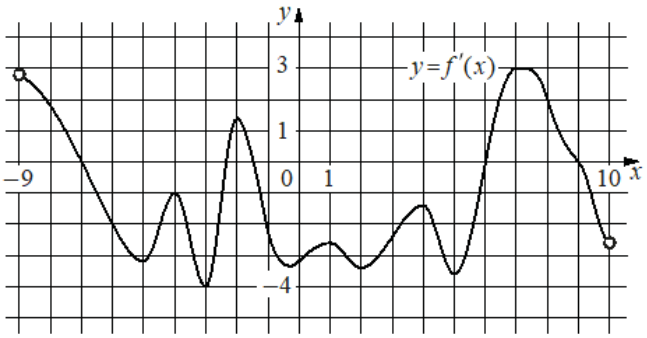
На рисунке изображён график $y = f'x$ — производной функции fx, определённой на интервале $-5;\ 5$. Найдите точку максимума функции fx.



8.40

ФИПИ FFB369

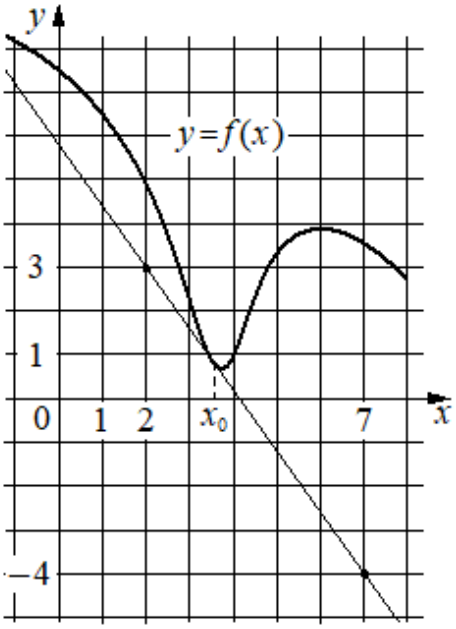
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 10)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-6;\ 8]$.



8.41

ФИПИ D00D6F

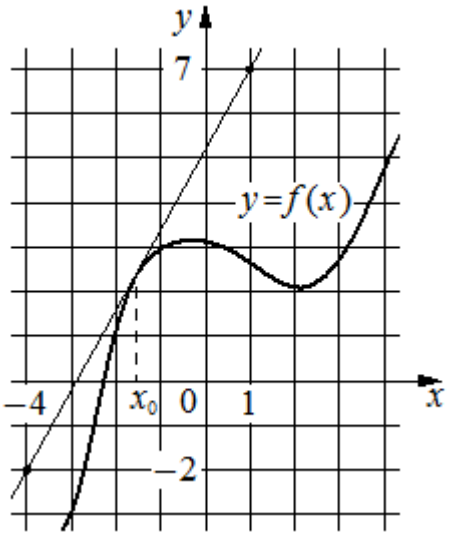
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



8.42

ФИПИ D79C6E

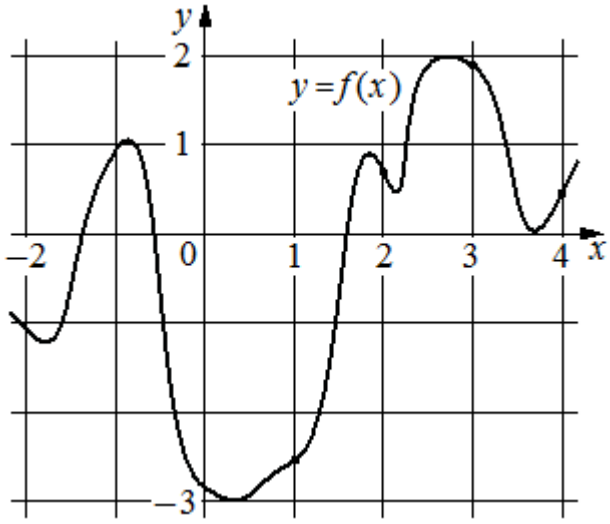
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



8.43

ФИПИ A2E26B

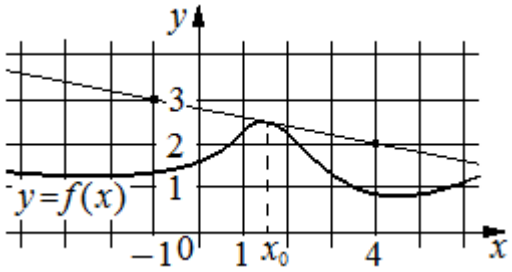
На рисунке изображён график функции $y = fx$. На оси абсцисс отмечены точки 1, 2, 3, 4. В какой из этих точек значение производной функции fx наименьшее? В ответе укажите эту точку.



8.44

ФИПИ C1936D

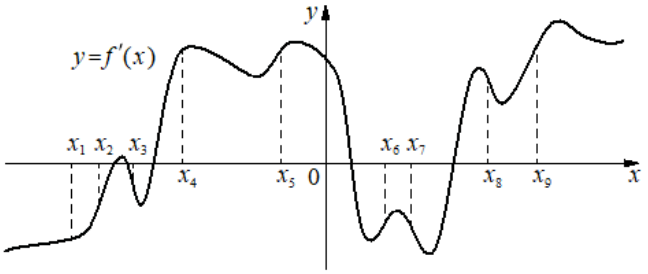
На рисунке изображены график функции $y = fx$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции fx в точке x_0.



8.45

ФИПИ 984B6C

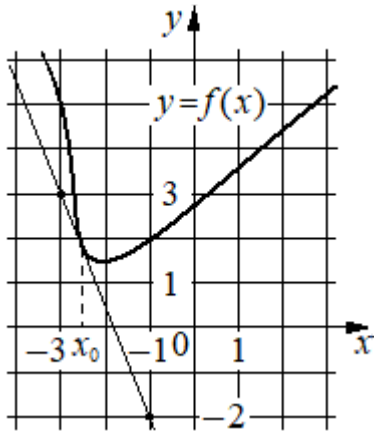
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.
На оси абсцисс отмечено девять точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9. Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



8.46

ФИПИ 093E32

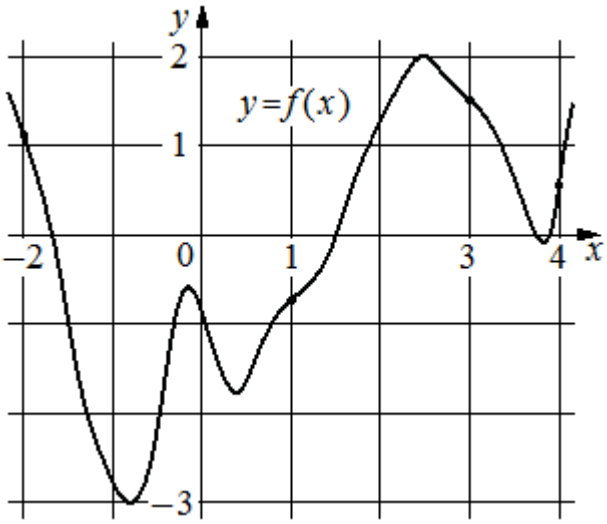
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



8.47

ФИПИ B65F3D

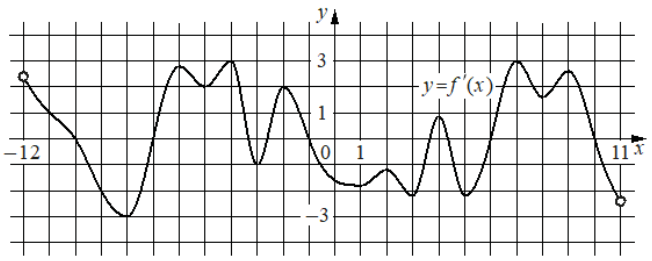
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки -2, 1, 3, 4. В какой из этих точек значение производной функции $f(x)$ наибольшее? В ответе укажите эту точку.



8.48

ФИПИ D65930

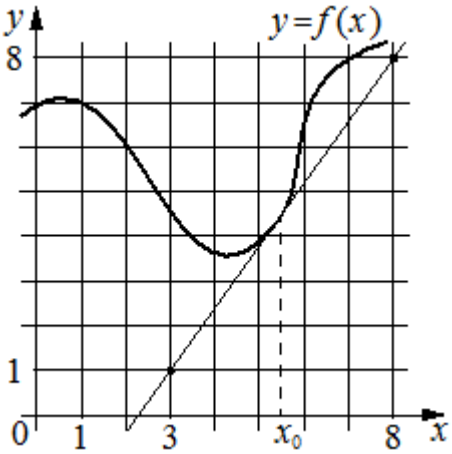
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12; 11)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-11; 5]$.



8.49

ФИПИ DDC830

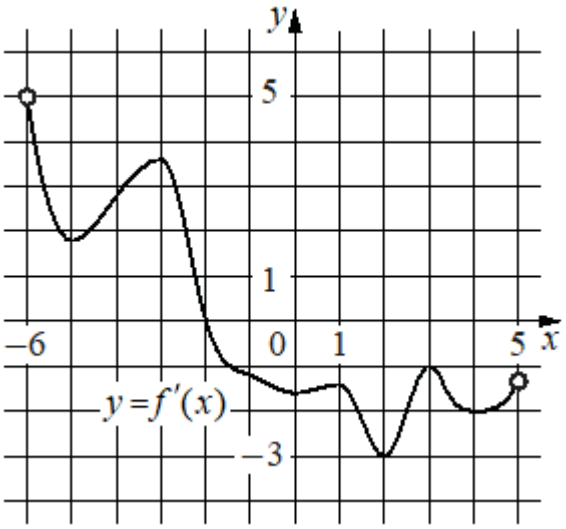
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



8.50

ФИПИ 4DB285

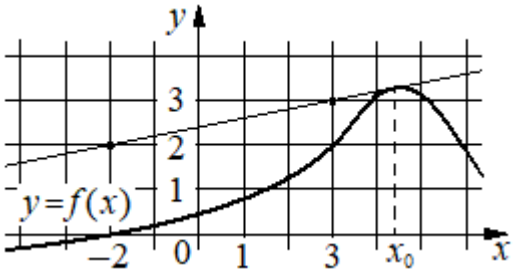
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 5)$. В какой точке отрезка $[-5; -2]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?



8.51

ФИПИ 7F208A

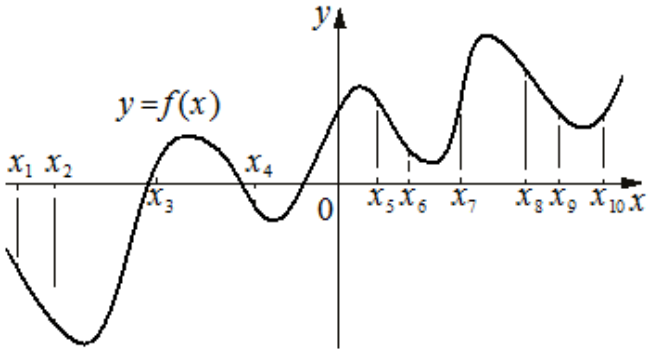
На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



8.52

ФИПИ A62F87

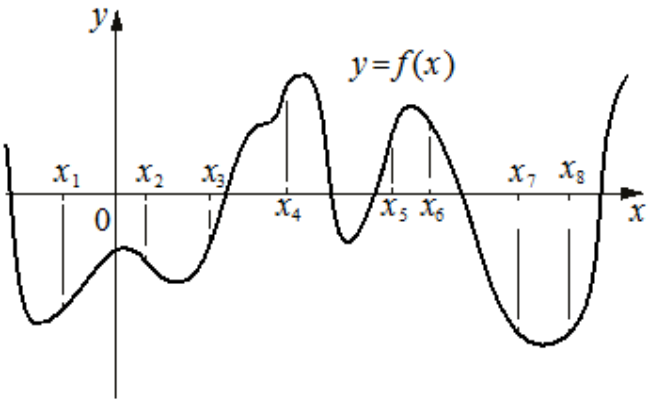
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}. В ответе укажите количество точек (из отмеченных), в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



8.53

ФИПИ 655F85

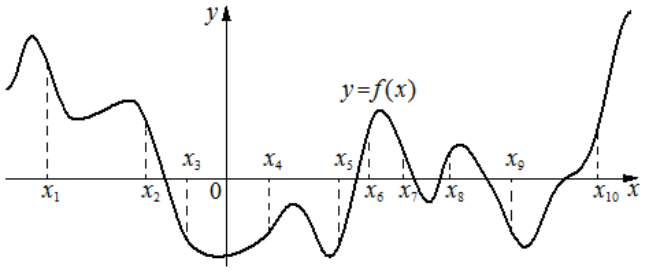
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8. В ответе укажите количество точек (из отмеченных), в которых производная функции $f(x)$ положительна.



8.54

ФИПИ 875A8A

На рисунке изображён график функции $y = fx$. На оси абсцисс отмечено десять точек: x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции fx положительна.



8.55

ФИПИ E9862E

Найдите наименьшее значение функции

$$y = 2\cos x + 5x + 7$$

на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.